



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Mecânica**

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Titulo

Luís Eduardo Silva Borges

**Uberlândia-MG
2026**

Luís Eduardo Silva Borges

Titulo

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto
Coorientador: Dr. Millena Martins Villar

Uberlândia-MG

2026



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia mecânica**

**Coordenação do Curso de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica**

A banca examinadora, conforme abaixo assinado, certifica a adequação deste trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Uberlândia, _____ de _____ de 20____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto

Dr. Millena Martins Villar

banca 1

banca 2

banca 3

**Uberlândia-MG
2026**

RESUMO

resumo.

Palavras-chave: Dinâmica dos Fluidos Computacional, Fluidos Não-Newtonianos, Escoamentos Térmicos, Volumes finitos.

ABSTRACT

abstract

Keywords: Computational Fluid Dynamics (*CFD*), Non-Newtonian Fluids, Thermal Flows, Finite Volumes.

SUMÁRIO

Lista de Figuras	I
Lista de Tabelas	II
1 Introdução	1
2 Objetivos e motivação	3
3 Revisão Bibliográfica	4
3.1 Volume of Fluid (VOF)	4
3.2 Modelos reduzidos	7
3.2.1 Teoria da Lubrificação e Aproximação de Onda Longa	7
4 Método	10
4.1 Visão Geral	10
4.2 Particularização para o MFSim	12
4.3 Sistema de Hierarquia de Níveis	12
4.4 Modelagem matemática	17
4.5 Modelagem Numérica	18
4.6 Escoamento principal	19
5 Modelo Físico	20
5.1 Escoamento de Poiseuille entre placas planas	20
5.1.1 Convergência de malha	21
5.1.2 Comparação entre as Condições de contorno	22
Referências Bibliográficas	23

LISTA DE FIGURAS

3.1	Esquema do método <i>VOF</i> utilizado no presente trabalho (adaptado de Mohan e Tomar (2024)).	5
3.2	Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).	7
4.1	Divisão da simulação em domínios separados.	11
4.2	Esquema de como os níveis de malha se comportam no MFSim.	13
4.3	Divisão da estrutura hierárquica de níveis nos dois domínios da metodologia . .	15
4.4	Esquema de como cada nível observa o outro e a direção na qual as interpolações são feitas.	16
5.1	Modelo físico do escoamento unidimensional considerado	21

LISTA DE TABELAS

5.1	Condições de contorno impostas nas fronteiras do domínio	21
5.2	Sequência de malhas utilizada no estudo de independência de malha	22

1. INTRODUÇÃO

Os escoamentos de filme fino de líquido em superfícies sólidas ocorrem em uma grande variedade de processos industriais e cotidianos, com diversos exemplos indo desde escoamentos anulares para bombeamento de petróleo até filmes para proteção anticorrosão em torres de lavagem de gás. A dinâmica que rege este fenômeno tem sido interesse de estudo de vários pesquisadores, com as primeiras teorias para modelar seus mecanismos sendo desenvolvidas há mais de um século (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009).

Grande parte dos trabalhos dedicados ao estudo de filmes finos utiliza a experimentação material para este fim. Isso se dá principalmente pela complexidade em representar a física envolvida no escoamento que contém filmes finos na escala em que eles aparecem, dado que os filmes finos usualmente possuem comprimento característico ordens de grandeza menores que o comprimento característico do escoamento principal. Apesar disso, dada a grande vantagem que os métodos computacionais possuem, em economia de tempo e recursos de projetos, diversos métodos dedicados a isto foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Tais métodos tentam associar a fidelidade na descrição do problema proposto com um custo computacional praticável.

Não existe um consenso geral em onde a transição de filmes finos para espesso acontece, e isso depende da natureza do problema tratado, sendo que em algumas situações não se tem um valor claro definido. Porém uma das formas de caracterizar os filmes finos, segundo a teoria desenvolvida por Reynolds (1886) - amplamente utilizada para tratar essa classe de escoamentos -, é por meio de uma razão de comprimentos característicos: a espessura do filme h e o comprimento característico do escoamento L , sendo essa razão dada por $\epsilon = h/L$, que para filmes finos satisfaz $\epsilon \ll 1$, esse parâmetro é conhecido na literatura por parâmetro de lubrificação ou razão de aspecto do filme (Craster e Matar, 2009). A teoria desenvolvida por Reynolds foi primeiramente aplicada ao estudo de lubrificação de mancais, nas quais o mesmo reduziu as equações de movimento de fluidos para obter uma nova equação simplificada, tendo como motivação resultados empíricos desenvolvidos por outros autores.

Do ponto de vista de simulação numérica computacional, esse parâmetro para a classificação de filmes finos expõe o grande desafio para os métodos usuais de escoamentos bifásico. Um exemplo são os métodos de captura de interface como o *Volume of Fluid (VOF)* (Hirt e Nichols, 1981) resolvem as equações completas de Navier-Stokes em ambas fases e representam a distribuição de cada uma por meio da porcentagem de cada fluido em cada célula computacional.

Esse e outros métodos da mesma família, depende da resolução de malha para garantir a representatividade do problema e resolver a dinâmica do filme, sendo assim a malha necessária para tal deve ser da ordem de grandeza de h , com o tamanho do elemento de malha δx tornando-se inversamente proporcional à ϵ em cada direção. Tal necessidade agregada à condição de $\epsilon \ll 1$ gera uma necessidade de refinamento das células computacionais muito alta em comparação com domínio. Este fato, somado ao passo de tempo reduzido tanto pelo critério convectivo quanto pelo critério de capilaridade, faz com que o custo total resultante torne *VOF* e outros métodos tradicionalmente utilizados para simulação multifásica, proibitivos, apesar destes serem a melhor opção para representar com fidelidade do processo (Kakimpa et al., 2015, 2016; Morris et al., 2017).

Para tratar essa dificuldade, surgem na literatura diversos métodos alternativos, que buscam reduzir o custo computacional do problema, mantendo os resultados requeridos com uma precisão aceitável. Entre as famílias de métodos existentes, destaca-se, por serem maioria, aquelas que se apoiam na teoria da lubrificação e, de forma mais geral, na teoria integral. Ambas as teorias estão tão intrinsecamente ligadas a modelagem de escoamentos de filmes finos, que a literatura frequentemente utiliza os termos de forma intercambiável, apesar de serem diferentes e estarem apropriadamente detalhados em revisões clássicas sobre o tema (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). A principal diferença entre ambas as partes da família é que as formulações que seguem a teoria da lubrificação assumem inércia desprezível ($Re \ll 1$), ao contrário das que seguem a teoria integral.

Existem ainda, entre os métodos simplificados desenvolvidos, àqueles que não seguem a teoria de lubrificação diretamente. Tais metodologias são em grande parte esquemas híbridos, baseados em resultados experimentais ou multiníveis. De uma forma geral essas metodologias, assim como em outras áreas, nascem da necessidade de resolver problemas específicos dos grupos que as concebem.

Desta forma, o presente trabalho apresenta um novo método, alternativo aos existentes, para a simulação de escoamentos de filmes finos. Esse método é baseado na diferença entre as dimensões que caracterizam o problema (com a metodologia multiníveis) e utilizando ferramentas já conhecidas na literatura, como *VOF*, a metodologia multigrid e a utilização de hierarquia de níveis. A técnica proposta busca capturar a dinâmica do filme de forma tridimensional, com precisão comparável à *VOF*, mantendo o custo computacional abaixo da abordagem direta.

2. OBJETIVOS E MOTIVAÇÃO

Este trabalho tem como objetivos apresentar:

- Uma nova metodologia para a simulação de filmes finos, bem como as ferramentas e teorias utilizadas durante seu desenvolvimento.
- Os modelos matemáticos e numéricos utilizados, dando enfoque naquilo que de fato foi modificado ou implementado no código utilizado.
- Uma visão geral das teorias que tangenciam o método, mas que são necessárias para o entendimento do mesmo, justificativa da escolha de modelos ou interpretação dos resultados.
- Resultados comparativos alcançados com o novo método, identificando seu intervalo de validade, suas limitações e vantagens em relação aos demais disponíveis.

Nesta perspectiva, os capítulos dessa dissertação foram desenvolvidos com os seguintes objetivos.

- Revisão Bibliográfica: apresentar os trabalhos correlatos, bem como os principais problemas abordados pelos mesmos, assim como as teorias complementares necessárias para o entendimento das escolhas.

-

O trabalho utilizou o código MFSim, desenvolvido pelo MFLab (UFU). Sendo assim, sua motivação surgiu da necessidade de resolver problemas envolvendo filmes finos em geometrias complexas, nos quais os métodos disponíveis no MFSim não apresentaram resultados satisfatórios. Além da motivação pela necessidade, também se almeja ter o novo método, como uma opção mais abrangente disponível para tratar de filmes finos.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O estudo de filmes finos, por meio de experimentação material ou computacional, é uma área que vem sendo estudada de forma abrangente nas últimas décadas. Isso se dá devido a interesses acadêmicos, em sua complexa estabilidade e aparição em eventos que vão desde o filme corneal presente no piscar de olhos até o movimento de lava saindo de um vulcão, e industriais, já que podem ser aplicados em áreas de grande interesse atual como nanofluidos e microfluidos (Craster e Matar, 2009).

Neste capítulo são trazidos trabalhos que utilizam de abordagens alternativas de filmes finos e evidenciam os problemas que motivaram o concebimento dessas técnicas.

Além disso, de forma a não aprofundar na teoria que não foi modificada ou implementada no modelo, uma visão geral das principais ferramentas necessárias para entender o que é utilizado em cada domínio é apresentado.

3.1 VOLUME OF FLUID (VOF)

O método *Volume of Fluid* é pertencente à família dos métodos de captura de interface, formulado segundo a abordagem de um único fluido (*one-fluid*) que resolve um conjunto de equações para ambas as fases, com a interface entre elas sendo definida por uma função de volume de fluido. Foi primeiramente apresentado por Hirt e Nichols (1981) cuja ideia de representar a interface por uma fração volumétrica já estava presente em métodos anteriores, como o *SLIC* de Noh e Woodward (1976). O método *VOF* é amplamente utilizado devido sua versatilidade, robustez e capacidade de lidar com problemas de interface e topologias complexas, com grandes deformações, além de conservar massa e volume. Enquanto alguns das equações mostradas abaixo para exemplificar a *VOF* são os mesmos utilizados no código base para o desenvolvimento do presente trabalho, uma recente revisão mais detalhada do estado da arte do mesmo pode ser encontrado em Mohan e Tomar (2024). A figura 3.1 mostra um esquema do que foi utilizado localmente.

Como mencionado, a modelagem *single fluid* utiliza apenas uma equação de momento para descrever todo o campo euleriano do escoamento:

$$\rho(c) \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot [\mu(c)(\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T)] + \rho(c)\vec{g} + \vec{f}_e, \quad (3.1)$$

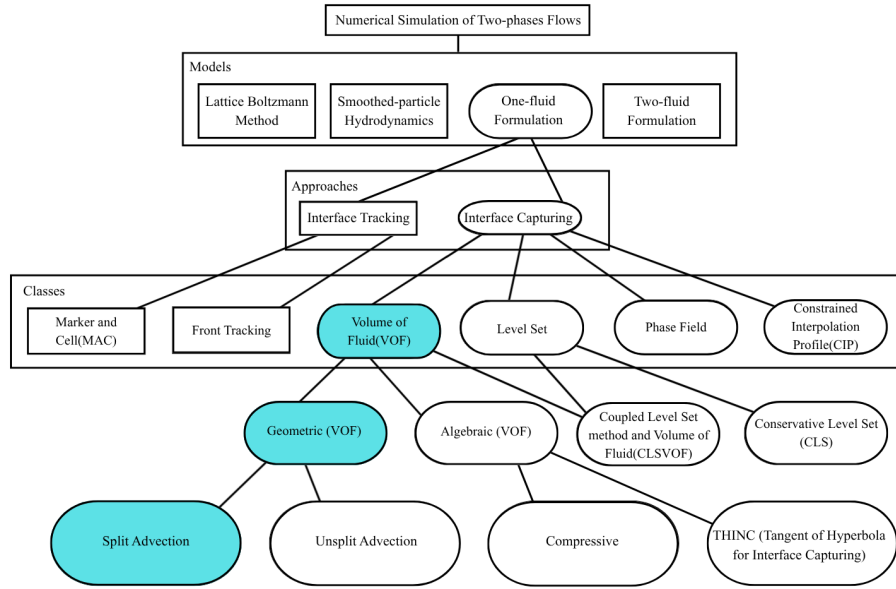


Figura 3.1: Esquema do método *VOF* utilizado no presente trabalho (adaptado de Mohan e Tomar (2024)).

Na qual $\vec{f}_e$ é um termo fonte que neste caso representa a tensão superficial na interface entre os fluidos. ρ e μ são funções de c , sendo c a chamada função coloração do fluido, que é o objeto principal na metodologia *VOF*. c é uma função descontínua, que representa a distribuição dos fluidos no domínio. Define-se $c = 1$ para regiões com o fluido 1, $c = 0$ para regiões com o fluido 2 com um salto na interface entre os dois fluidos, c é uma função característica de Heaviside. A função coloração é um escalar e transportada por meio da equação de advecção pura:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla c = 0. \quad (3.2)$$

Como c é descontínua através da interface, não é possível representá-la diretamente na malha discreta. Define-se então a fração volumétrica f , média de c no volume da célula (Weymouth e Yue, 2010):

$$f = \frac{1}{V} \int_V c dV, \quad (3.3)$$

com $0 < f < 1$. Integrando a Eq.3.2 sobre o volume de cada célula computacional para reescrever o termo advectivo na forma conservativa, o teorema da divergência conduz à equação de transporte da fração volumétrica:

$$\frac{\partial f}{\partial t} V + F_{net} = \oint_V c^* \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv. \quad (3.4)$$

Sendo $F_{net} = \oint_{\partial V} c \vec{u} \cdot \vec{n} dS$ o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces da célula computacional e $\oint_V c^* \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv$ o termo de dilatação, que é igual a zero em um escoamento incompressível. É possível reconstruir a interface entre os fluidos utilizando f , sendo que a

forma como isso é feito depende do método de reconstrução utilizado. A figura 3.2 mostra um exemplo de como a interface é representada.

Youngs (1982) propôs uma reconstrução linear por partes, hoje conhecida genericamente como *PLIC*, na qual a normal é estimada a partir do gradiente do campo de fração volumétrica. O método consiste em reconstruir a interface em cada célula computacional utilizando a equação:

$$\vec{m} \cdot \vec{x} = \alpha, \quad (3.5)$$

Na qual $\vec{m}$ é o vetor normal à interface, obtido através do gradiente de f utilizando o método proposto por Aulisa et al. (2007) que utiliza mínimos quadrados para minimizar o erro de reconstrução, esse método é uma melhoria do proposto originalmente no artigo de Youngs (1982). α é a variável que indica onde o vetor normal intercepta a célula de interface, sendo obtido por meio de uma inversão analítica a partir do valor de f na célula seguindo o método proposto por Scardovelli e Zaleski (2000). A reconstrução é feita em cada célula de interface, e a partir dela é possível calcular o fluxo líquido de fração volumétrica F_{net} através das faces da célula computacional, que é utilizado na equação de transporte da fração volumétrica (Eq. 3.4).

A partir dos valores de f é possível calcular os campos de $\rho(f)$ e $\mu(f)$ bem como a tensão superficial $\vec{f}_e$ na equação de momento (Eq. 3.1). Os dois primeiros campos são obtidos utilizando as equações 3.6 e 3.7, respectivamente:

$$\rho(f) = f\rho_1 + (1 - f)\rho_2, \quad (3.6)$$

$$\mu(f) = f\mu_1 + (1 - f)\mu_2, \quad (3.7)$$

Já a tensão superficial é calculada utilizando o método *CSF* (*Continuum Surface Force*) proposto por Brackbill et al. (1992). A tensão superficial é representada como uma força volumétrica distribuída em uma região difusa ao redor da interface, sendo proporcional à curvatura da interface e à constante de tensão superficial entre os fluidos. A curvatura é calculada a partir do gradiente do campo de fração volumétrica, e a força resultante é adicionada como um termo fonte na equação de momento.

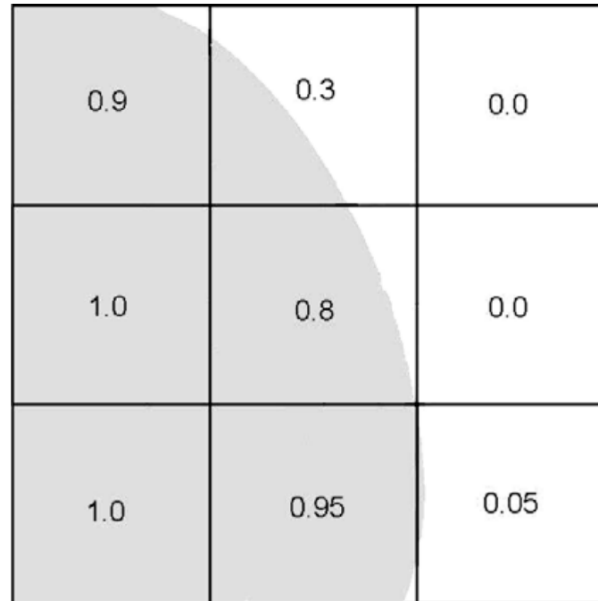


Figura 3.2: Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).

3.2 MODELOS REDUZIDOS

Como mencionado no início deste trabalho, quando a espessura do filme h é muito menor que o comprimento característico do escoamento, ou seja $h/L \ll 1$, é comum na literatura que se utilize as teorias de lubrificação e onda longa. No lugar de se resolver as equações de forma direta, a variação das propriedades ao longo da espessura é integrada e equações bidimensionais simplificadas do escoamento do filme são resolvidas. Com a dimensão mais custosa removida do escoamento, a ampla utilização dessa teoria se dá pela redução de custo que ela proporciona, apesar de suas limitações (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009).

3.2.1 TEORIA DA LUBRIFICAÇÃO E APROXIMAÇÃO DE ONDA LONGA

A teoria da lubrificação nasceu a partir do artigo de Reynolds (1886), no qual ele trata sobre filmes lubrificantes entre superfícies quase paralelas. Ele aplicou a teoria de escoamentos viscosos com baixos efeitos de inércia, $Re \ll 1$ e com $\epsilon \ll 1$, posteriormente estendido para $\epsilon Re \ll 1$ (Craster e Matar, 2009), derivando as equações diferenciais para os campos e comparando os resultados obtidos das soluções aproximadas com experimentos realizados a priori. Assim, partindo de um fluido incompressível, newtoniano e viscoso; com escoamento limitado por uma superfície sólida na face inferior e por um gás na face superior, é possível escrever uma equação para a evolução da espessura do filme com o tempo, (Oron et al., 1997):

$$\mu \frac{\partial h}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \left[\left(\tau + \vec{\nabla} \sigma \right) \left(\frac{1}{2} h^2 + \beta h \right) \right] - \vec{\nabla} \cdot \left[\left(\frac{1}{3} h^3 + \beta h^2 \right) \vec{\nabla} p_{filme} \right] = 0 \quad (3.8)$$

Sendo essa a equação normalmente utilizada de ponto de partida para os modelos de lubrificação de uma via.

Apesar de normalmente serem referenciados com o mesmo nome na literatura, existem duas teorias que tratam de filme fino com equações simplificadas, sendo uma delas a teoria da lubrificação, que considera escoamento com viscosidade dominante e acoplamento normalmente de uma via - do escoamento principal para o filme -, e a outra a teoria integral, que leva em conta os efeitos inerciais, sendo mais aplicável aos escoamentos cotidianos e aplicada na maioria dos modelos. Uma diferenciação formal, bem como a dedução matemática formal de ambas as formulações podem ser encontradas em O'Brien e Schwartz (2002) e Craster e Matar (2009). Uma das diferenças entre as formulações é que normalmente a formulação integral é de duas vias.

As limitações e casos onde cada uma das teorias deixam de valer estão espalhados pela literatura, com alguns autores como Morris et al. (2017) e Wray et al. (2017) mensurando que o erro pode se tornar inaceitável com algumas condições específicas, como o aumento da espessura do filme, efeitos de inércia não desprezíveis com alto número de Reynolds e Froude. Craster e Matar (2009) também menciona que detalhes topológicos grandes podem fazer com que os modelos percam a validade, apesar de existirem ferramentas que contornam esse problema.

Uma das formulações comerciais mais utilizadas de modelo de filme fino é o chamado *Eulerian Wall Film* (EWF) disponibilizado no fluent pela Ansys. O modelo usa uma formulação integral, resolvendo uma equação bidimensional para a continuidade e o momento com termo de pressão que levam em conta a pressão do gás e a capilaridade. O modelo apresenta bons resultados, dentro das limitações que suas hipóteses trazem, sendo utilizado por vários autores.

Um dos primeiros artigos a trazer a formulação utilizada pelo fluent de forma documentada e com o uso direto no software é Ingle et al. (2014), os autores utilizam um modelo de acoplamento de interação de partículas com o EWF obtendo bons resultados quando comparado com os experimentais, além de mostrarem como ele se comporta quando acoplado com outros modelos. Kakimpa (2015; 2016) compara o modelo de filme com o método *VOF* implementados no mesmo software e chega a conclusão de que métodos tradicionais como esse são inviáveis de serem utilizados em problemas com grandes diferenças de dimensões.

Paz et al. (2017) utilizaram o EWF para simular o recobrimento mucoso do sistema respiratório e analisar a expectoração humana, a geometria utilizada para o escoamento tem grandes variações topológicas maiores que a ordem de grandeza do filme, apesar dos autores relatarem que os resultados são promissores os mesmos relatam que seria necessário que eles fossem comparados com dados quantitativos. Há ainda exemplos de aplicações desse modelo utilizando geometrias apropriadas para as considerações da teoria, como Ding et al. (2022) conseguiram bons resultados modelando fluidos supersônicos e Yue et al. (2022) que simularam o escoamento em um separador ciclônico gás-líquido.

Por ser um problema difundido na literatura, outros softwares amplamente utilizados pela comunidade apresentam seus próprios modelos de filmes finos. Meredith et al. (2011) desenvolveu um dos modelos disponíveis para o OpenFoam, utilizando equações semelhantes às utiliza-

das para o EWF, com mudanças na geração de malha. Bai e Gosman (1996) desenvolveram um modelo de filme muito referenciado, usado como base para os modelos EWF e os disponíveis no OpenFoam. O'Rourke trabalhou com o mesmo no software KIVA-3 nos trabalhos O'Rourke e Amsden (1996) e O'Rourke e Amsden (2000), alguns modelos de fechamento e acoplamento em relação a fenômenos como tratamento de colisões e quinas desenvolvidos nestes artigos são os utilizados nos códigos comerciais e em soluções particulares ainda hoje.

Para problemas específicos e ao longo do desenvolvimento da teoria de filme fino nas últimas duas décadas, vários grupos desenvolveram modelos próprios, geralmente especializados em suas aplicações. Dentre os modelos desenvolvidos se aproximam do presente trabalho aqueles que usam metodologias híbridas ou acopladas, com o escoamento principal trocando informações com o filme. Lavallo et al. (2015) criou um acoplamento no qual o modelo reduzido se comunica com o escoamento principal através de condições de contorno, o gás enxerga o filme como uma superfície móvel com velocidade imposta, sendo que esta velocidade vem das equações do filme, enquanto do lado do filme o gás fornece a taxa de cisalhamento e a pressão local. Lavallo realiza o tratamento numérico do acoplamento, com esquema explícito entre as equações. Os resultados obtidos pelo modelo do mesmo são satisfatórios, da ordem de 5 % quando comparado com DNS. Apesar de geometria utilizada neste trabalho ser móvel, o autor validou o modelo em geometrias simples, como canais bidimensionais.

Ainda dentro dos modelos híbridos, as formas de acoplamento dos modelos simplificados com o escoamento principal variam entre os autores. Qin et al. (2020) utiliza o modelo de lubrificação apresentado por Oron et al. (1997), acoplado com um escoamento principal que resolve *Level-set*, os dois escoamentos são acoplados a partir de uma viscosidade efetiva, que transmite os efeitos de lubrificação do filme para o gás e a partir termos de fonte de massa que garantem a conservação das propriedades entre o filme e o *Level-set* na transição.

Adechy e Issa (2004) utiliza um acoplamento que transmite o efeito de arrasto de forma oriundo das ondas presentes e do formato do filme, além de termos fontes serem responsáveis pelo destacamento ou colisão de gotas entre os modelos. As alterações na geometria promovidas pelo escoamento são transferidos no formato de uma rugosidade efetiva para o escoamento principal.

Para escoamentos anulares em geometrias não triviais, como curvas, Zhang e Ding (2024) utilizou um modelo de filme acoplado com métodos de rastreamentos de gotas, na comunicação direta do filme para o gás o autor utilizou a mesma rugosidade apresentada por Adechy e Issa (2004), contabilizando apenas os efeitos geométricos da ação do filme e não os efeitos na tensão cisalhante no escoamento principal.

4. MÉTODO

4.1 VISÃO GERAL

Conforme o que foi discutido nos capítulos anteriores, o custo para simular os problemas de filmes finos utilizando métodos tradicionais multifásicos é proibitivo, isso se dá pela malha exigida nesses métodos e ao custo de estender esse refino para todo o domínio. O método proposto parte dessa propriedade e divide o problema a ser resolvido em dois subproblemas resolvidos em domínios distintos que se sobrepõem e são acoplados entre si. Isto confina o problema de refinamento apenas no domínio que contém o filme.

O primeiro domínio Ω_f resolve o filme e sua interface com o escoamento principal *core flow*. O domínio consiste em uma faixa refinada próxima à parede do domínio, com espessura suficiente para capturar a física do filme e da região de interface. Neste domínio o escoamento resolvido é bifásico e as equações presentes resolvem a física nas três dimensões do problema, sem as hipóteses dos modelos integrais e de filme finos. Em um primeiro momento, a pressão não é resolvida neste domínio, sendo alimentada pelo outro escoamento.

O segundo domínio é o do escoamento principal, resolvido em um domínio Ω_p que envolve toda a extensão do problema, resolvendo um escoamento monofásico sem a presença do filme. A ausência da segunda fase permite que a discretização desse domínio utilize um espaçamento de células maior que o de Ω_f , visto que os critérios de malha exigidos pelos modelos bifásicos não estão presentes aqui.

Os domínios resolvidos não são disjuntos. O domínio Ω_f sobrepõe o domínio Ω_p na região que o filme junto à parede existe, de modo que essa faixa de sobreposição possui uma solução diferente para cada domínio, uma bifásica em malha mais refinada e outra monofásica em malha grosseira. Essa sobreposição é parte da estratégia de acoplamento entre as fases, já que as condições de contorno do escoamento em Ω_f , nas faces que não tocam a fronteira do domínio computacional, são alimentadas pelo escoamento em Ω_p . A figura 4.1 ilustra a divisão dos problemas.

O acoplamento entre os domínios é bidirecional. O escoamento principal fornece ao filme as condições de contorno nos limites que o domínio não encontra fronteira computacional e o filme devolve sua influência ao escoamento principal por meio da condição de contorno aplicada às paredes, sem que o escoamento principal precise enxergar a interface. As grandezas

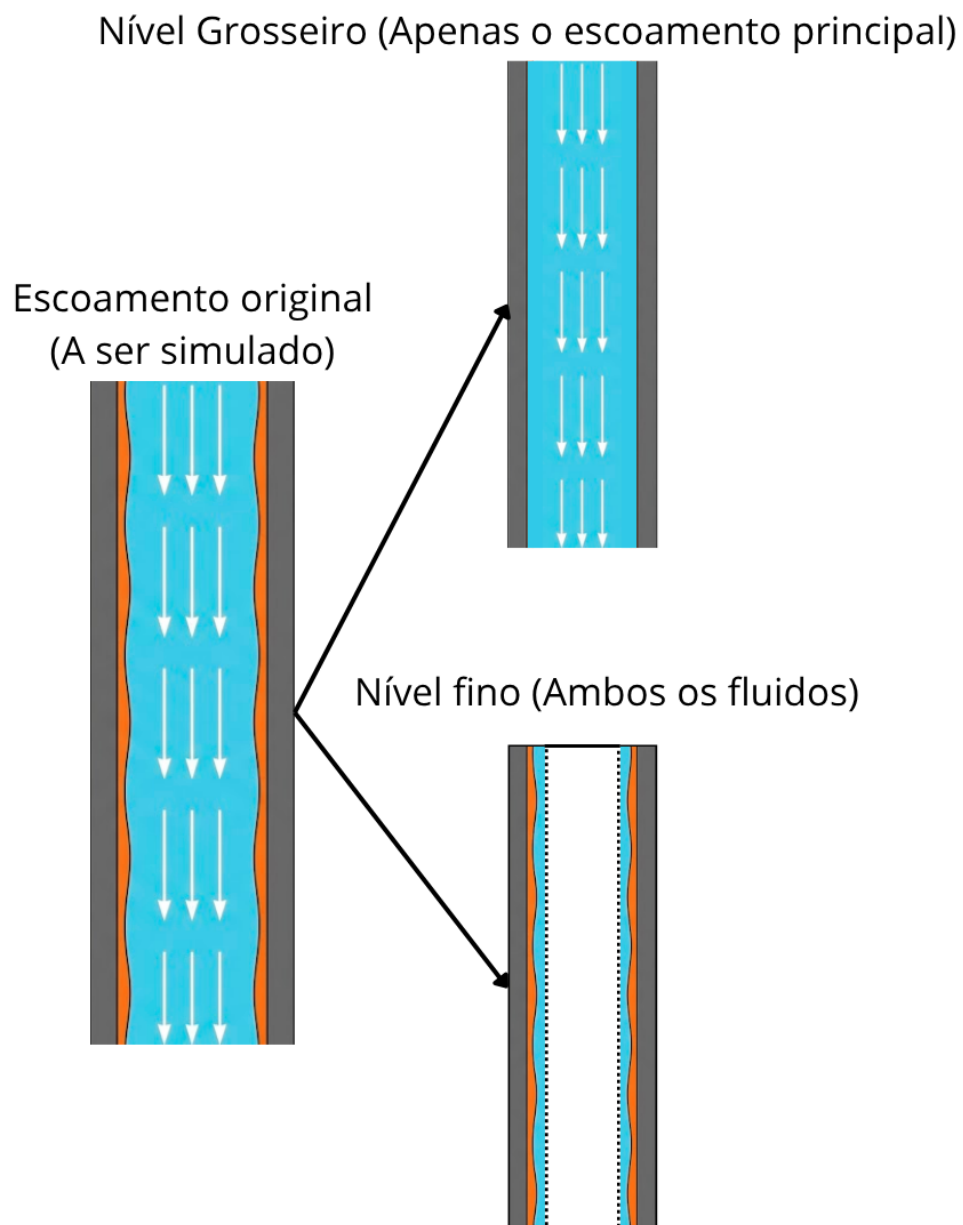


Figura 4.1: Divisão da simulação em domínios separados.

transferidas em cada via do acoplamento e as condições de contorno entre o filme e o core flow são tratados na Seção ???. Os domínios também possuem seu próprio passo de tempo, que será tratado na Seção ???.

Dada a generalidade da proposta, o domínio Ω_f pode ser resolvido por qualquer técnica clássica de escoamentos multifásicos, como modelos Euler-Euler, VOF ou *level-set*, desde que a técnica escolhida seja capaz de capturar a física envolvida no processo e de fornecer informação sobre a posição e o estado da interface, requisito imposto pelo acoplamento. Do escoamento principal exige-se que seja resolvido de forma completa, com acoplamento pressão-velocidade, uma vez que é dele que parte a informação de pressão para a banda. Em Ω_f , por outro lado, propõe-se eliminar o cálculo da correção da pressão, com o campo de pressão sendo interpolado de Ω_p , o que retira do domínio refinado a etapa mais cara da solução.

A decomposição descrita se apoia nas seguintes hipóteses:

Para uma distinção, onde for cabível, adota-se ao longo deste capítulo fluido 1 como aquele que compõe o filme e fluido 2 como aquele que compõe o escoamento principal.

- o fluido 1 permanece confinado em Ω_f ao longo de toda a simulação, de forma que Ω_p possa ser tratado como monofásico;
- não há estruturas da segunda fase fora da banda, ficando fora do escopo os regimes com entranhamento de gotas e com destacamento de porções do filme;
- os fluidos são incompressíveis, newtonianos e imiscíveis, com tensão superficial constante;
- o escoamento é isotérmico e laminar, sem mudança de fase e sem modelagem de turbulência.

4.2 PARTICULARIZAÇÃO PARA O MFSIM

A descrição da Seção ??? não fixa a forma como os dois domínios são construídos nem como a informação transita entre eles. Na implementação adotada neste trabalho, ambos são obtidos da hierarquia de níveis de malha do *MFSim* (citar artigos de MFSim), código de simulação fluidodinâmica desenvolvido no MFLab/UFU, que resolve as equações de balanço pelo método dos volumes finitos em malha deslocada. Aproveitar essa estrutura dispensa a construção de duas malhas independentes e de um procedimento de busca entre elas, uma vez que os operadores de interpolação entre níveis já existem no código.

4.3 SISTEMA DE HIERARQUIA DE NÍVEIS

O utilizado código possui uma estrutura hierárquica de níveis aninhados, que serve para fornecer estrutura aos algoritmos de refinamento de malha adaptativa (*AMR*) e *multigrid* (cite

trabalhos). Essa hierarquia de níveis é mostrada na Figura 4.2. Cada um dos níveis possui resíduos das variáveis calculadas pelo multigrid ou campos vetoriais completos quando esses níveis pertencerem aos níveis físicos do AMR.

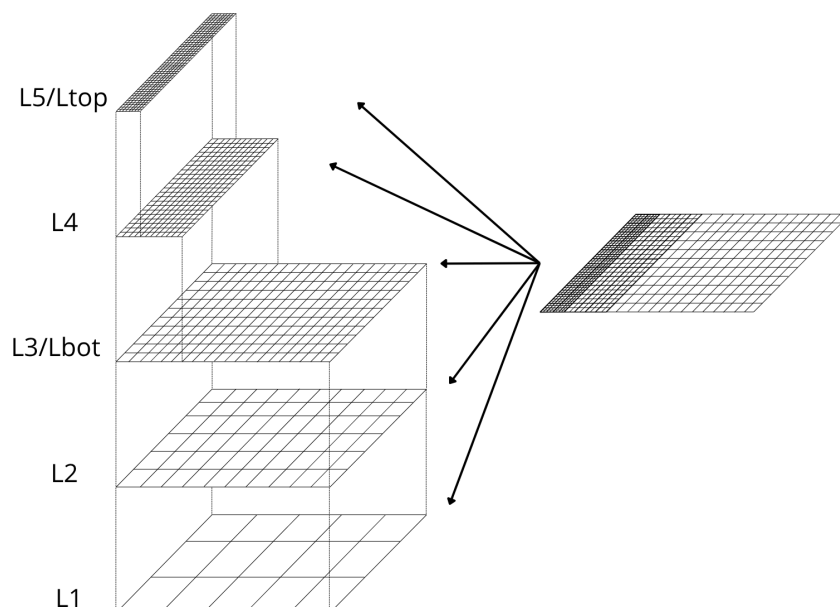


Figura 4.2: Esquema de como os níveis de malha se comportam no MFSim.

Nomeando os níveis como sendo: L1 o primeiro, L2 o segundo e assim por diante, indo do menor para o maior nível de refinamento, temos na figura 5 níveis de malha. Sendo que cada nível é 2 vezes mais refinado que o anterior na implementação atual.

Os chamados níveis físicos no MFSim, são aqueles que possuem campos completos de velocidade, pressão e qualquer outra variável de interesse, sendo possível refinar apenas áreas específicas, como a faixa próxima à parede, sobrepondo níveis em uma mesma parte do domínio. Aqui o menor nível físico, sendo esse o nível com menor número de células computacionais que contém um campo completo de - no mínimo - pressão e velocidade, será denominado *Lbot* e o nível maior nível físico como *Ltop*.

Os níveis abaixo do *Lbot*, que assim como ele ocupam todo o domínio, são chamados de níveis virtuais, eles são parte do algoritmos de *multigrid*, guardando os campos de resíduos das variáveis resolvidas por esse método.

Para implementar os escoamentos separados do algoritmo proposto, a hierarquia de níveis foi segmentada em duas partes: uma contendo o escoamento do filme e outra contendo o *coreflow*. Assim sendo, o *Ltop* é destacado da hierarquia de níveis, sendo seu nível de refino o suficiente para resolver a dinâmica do filme de forma completa com os métodos bifásicos, como *VOF*, e o escoamento principal é realizado em um nível abaixo, que pode ser apenas o nível físico mais grosseiro (*lbot*) ou ele e outros níveis físicos que podem ser necessários para a resolução do mesmo, mantendo o v-grid do método multigrid intacto no domínio do *core-flow*. Existem ainda níveis que estão entre os dois domínios, supondo por exemplo que o espaçamento de malha necessário para o filme seja dx e o necessário para o *coreflow* seja $8 * dx$ tem-se três

níveis de malha entre os dois escoamentos. Esses níveis são compartilhados pelos domínios e são aqui denominados de níveis intermediários. Os níveis intermediários possuem a função de fornecer condições de contorno ao filme, por meio de interpoladores presentes no código e que serão detalhados em ???. A figura 4.3 mostra como essa divisão é feita e a representação dos níveis intermediários calculados

Assim sendo, os níveis mais grosseiros, incluindo o *Lbot* e os níveis virtuais, resolvem o escoamento principal monofásico com as equações completas e acoplamento pressão-velocidade, as sequências de restrições e interpolações da estrutura de níveis que vem do algoritmo de malha adaptativa é mantido aqui, bem como os cálculos de resíduos do *multigrid*. O *Ltop* não participa dessas restrições. A solução bifásica não é restringida para os níveis inferiores, de forma que, na região coberta pela banda, os níveis do escoamento principal mantêm sua própria solução monofásica, e a influência do filme chega a eles apenas pela condição de contorno aplicada na parede. Como os dois conjuntos de níveis resolvem problemas distintos, não há solução composta entre eles e não se aplicam as correções de fluxo usuais das metodologias de malha adaptativa. Após resolver as equações de balanço do domínio grosseiro, os campos de velocidade são interpolados pelos níveis intermediários até o último nível antes do filme, para fornecer as condições de contorno ao mesmo. A pressão é interpolada até o *Ltop*, uma vez que esse domínio não a resolve. E então, no nível mais refinado, o filme é resolvido com as simplificações cabíveis. A figura 4.4 mostra como fica o esquema de níveis na prática.

Com o método proposto, a ideia é atingir o ganho em custo computacional ao resolver o escoamento completo monofásico, com a pressão, em um domínio com grau de refinamento o suficiente para esta física, enquanto em um domínio refinado resolve-se, com a simplificação de pressão imposta pelo escoamento principal, um escoamento completo, porém em um domínio com poucas células, o escoamento completo bifásico. Os níveis intermediários são apenas interpolados, não representando custos significativos ao modelo.

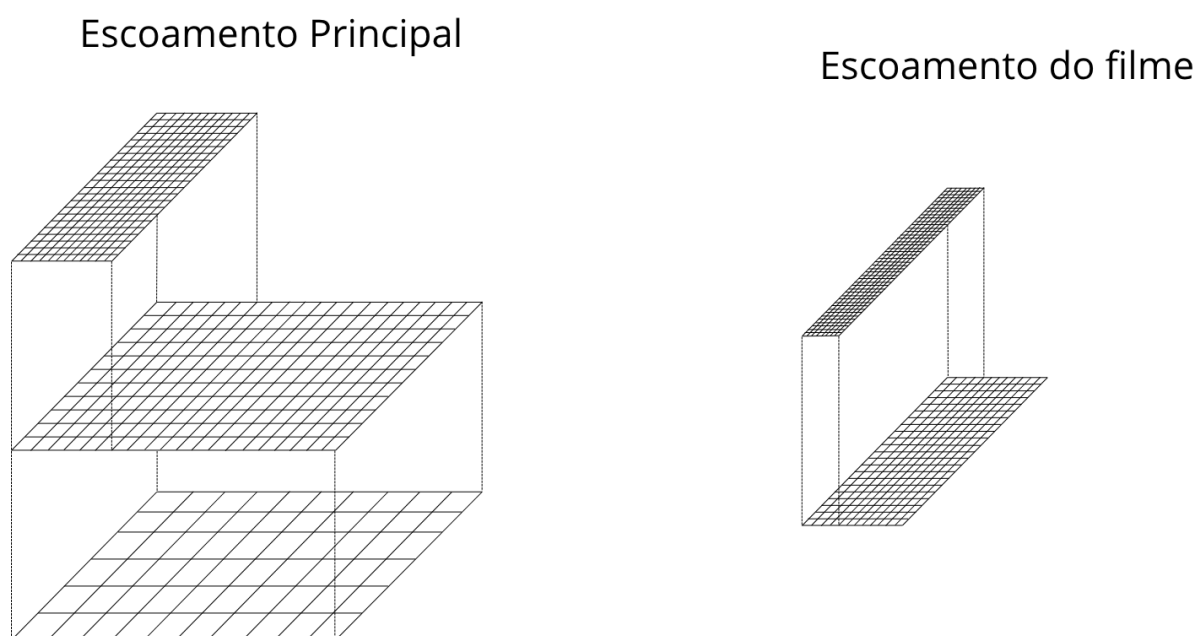


Figura 4.3: Divisão da estrutura hierárquica de níveis nos dois domínios da metodologia

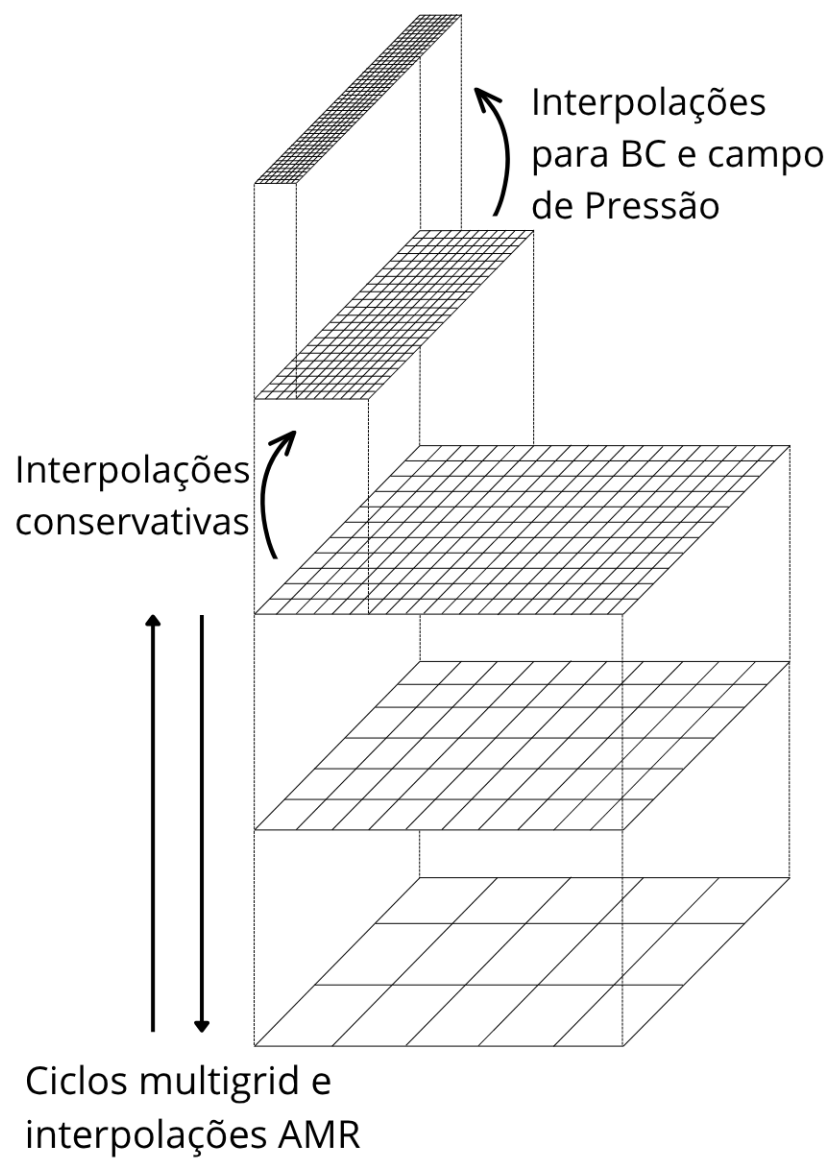


Figura 4.4: Esquema de como cada nível observa o outro e a direção na qual as interpolações são feitas.

4.4 MODELAGEM MATEMÁTICA

A metodologia proposta prevê que o filme e o core flow serão resolvidos em níveis diferentes e com formulações matemáticas distintas. Este capítulo apresenta as equações resolvidas para cada um dos domínios bem como as simplificações adotadas.

Assume-se a hipótese de fluidos incompressível, newtoniano, e imiscíveis, com tensão superficial constante. Além disso o escoamento é isotérmico e laminar, sendo desconsiderados quaisquer efeitos de turbulência.

Ambos os fluidos foram resolvidos utilizando abordagem single-fluid, com método VOF utilizando reconstrução geométrica. Assim sendo, a equação para balanço de momento é representada pela EQ. 4.1 e a equação para balanço de massa é representada pela EQ. 4.2.

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho(f)} \nabla p + \frac{1}{\rho(f)} \nabla \cdot [\mu(f) (\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T)] + \vec{g} + \vec{f}_{ib} + \vec{f}_{\sigma} \quad (4.1)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (4.2)$$

Nas quais u é o vetor velocidade, ρ é a massa específica, μ é a viscosidade, p a pressão, $\vec{g}$ o vetor gravidade, $\vec{f}_{ib}$ é a força de interação com a fronteira imersa - quando presente - e $\vec{f}_{\sigma}$ é a força de tensão superficial provocada pela interface. Para uma distinção, onde for cabível, adota-se fluido 1 como sendo aquele que compõe o filme e fluido 2 aquele que compõe o escoamento principal.

A massa específica e viscosidade são funções do campo de volume fracionário f , que representa a fração de volume do fluido 1 em cada célula do domínio computacional. As equações de transporte do volume fracionário são resolvidas utilizando o método VOF, com reconstrução geométrica da interface, a equação de transporte de f é representada pela EQ. 4.3.

$$\frac{\partial f}{\partial t} V + F_{net} = \int_V c \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv, \quad (4.3)$$

sendo F_{net} o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces. A Eq. 4.3 é resolvida pelo esquema conservativo com separação direcional proposto por Weymouth e Yue (2010). A cada passo de tempo são executadas três varreduras unidimensionais, uma por direção d , com permutação cíclica da ordem entre passos consecutivos para evitar viés direcional. O termo c é aproximado por Weymouth e Yue (2010) como função indicadora c^* na célula:

$$c^* = \begin{cases} 1, & f > 1/2 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (4.4)$$

Após a obtenção de f no domínio, os campos de ρ e μ são reconstruídos utilizando Eq. 4.5 e Eq. 4.6:

$$\rho = \rho_1^f \cdot \rho_2^{1-f} \quad (4.5)$$

$$\mu = f\mu_1 + (1 - f)\mu_2 \quad (4.6)$$

Sendo μ reconstruído com a formulação clássica e ρ reconstruído com média geométrica que suaviza o gradiente na interface, de forma a evitar saltos abruptos e problemas de convergência.

A tensão superficial é tratada como força de campo pelo modelo *Continuum Surface Force* (Brackbill et al., 1992), Eq.4.7:

$$\vec{f}_\sigma = \frac{\sigma \kappa \nabla f}{\langle \rho \rangle}, \quad (4.7)$$

na qual σ é a tensão superficial, κ é a curvatura obtido a partir do método mostrado por Shirani et al. (2004) e $\langle \rho \rangle = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ que é a ponderação por massa específica que faz com que a aceleração resultante deste termo dependa da média das fases, sem saltos.

Para o escoamento principal, tem-se uma consideração adicional de escoamento monofásico, visto que o filme é confinado no nível mais fino, como explicado na (citar capítulo de escoamento principal).

4.5 MODELAGEM NUMÉRICA

Apesar da modelagem numérica ser complexa, são abordados os detalhes essenciais para o desenvolvimento do método. Adota-se o sobrescrito n para o passo de tempo.

Como padrão na literatura para malhas estruturadas cartesianas (Versteeg e Malalasekera, 2007), o método de volumes finitos (*MVF* ou, em inglês, *FVM*) foi utilizado para a discretização das equações propostas e as demais na ferramenta computacional. Além disto, o esquema de malha deslocada para variáveis vetoriais e escalares (*staggered grid*) também é utilizado.

O esquema de acoplamento pressão-velocidade utilizado deriva do método de projeção de Chorin, também chamado de método do passo fracionado (Fractional Step em inglês), o método completo pode ser encontrado em (cite santos) e em (cite Luis), de forma resumida:

- Determina-se, a partir do campo de pressão vindo do passo de tempo anterior, uma estimativa do campo e velocidade
- A partir da equação da continuidade, deriva-se uma equação para a correção da pressão
- A partir da correção do campo de pressão e do campo de velocidade estimado, chega-se na velocidade do tempo $n + 1$
- a partir do campo de pressão do tempo anterior e da correção do campo de pressão, chega-se na pressão do tempo $n + 1$

Considerando que o escoamento do fluido principal será monofásico, a Eq. 4.1 se resume a:

$$\frac{\partial \vec{u}^*}{\partial t} + \vec{u}^* \cdot \nabla \vec{u}^* = -\frac{1}{\rho_2} \nabla p^n + \nu_2 \nabla^2 \vec{u}^* + \vec{g} + \vec{f}_{ib} \quad (4.8)$$

Sendo $\vec{u}^*$ a estimativa do vetor velocidade e $\nu_2 = \frac{\mu_2}{\rho_2}$.

4.6 ESCOAMENTO PRINCIPAL

5. MODELO FÍSICO

Para verificar a validade da teoria e avaliar seu comportamento em ambiente isolado, utilizou-se primeiramente o escoamento de Poiseuille desenvolvido entre duas chapas planas com condições de simetria. (falar do tridimensional, quando tiver resultados). Todos os escoamentos foram realizados utilizando o método clássico de VOF presente no código e a metodologia proposta, para efeitos comparativos.

5.1 ESCOAMENTO DE POISEUILLE ENTRE PLACAS PLANAS

O escoamento de Poiseuille em placas planas é utilizado para verificar a validade do modelo, avaliar as condições de contorno propostas e fazer estudos de independência de malha que são posteriormente transferidos para os casos mais complexos. O problema considerado utiliza as seguintes hipóteses simplificadoras:

- bifásico
- desenvolvido
- unidirecional
- incompressível
- simetria no meio do domínio
- simetria em z

Na figura 5.1 é mostrado o domínio e coordenadas consideradas. O problema é considerado unidimensional pois o perfil de velocidade varia apenas em x .

O código utilizado é essencialmente tridimensional, sendo assim o que foi simulado foi um escoamento pseudo-unidimensional com as seguintes condições de contorno disponíveis na tabela 5.1.

na qual a direção z é considerada periódica com um número mínimo de 4 células para garantir o funcionamento do código, a parede mais externa de x também utiliza condição de

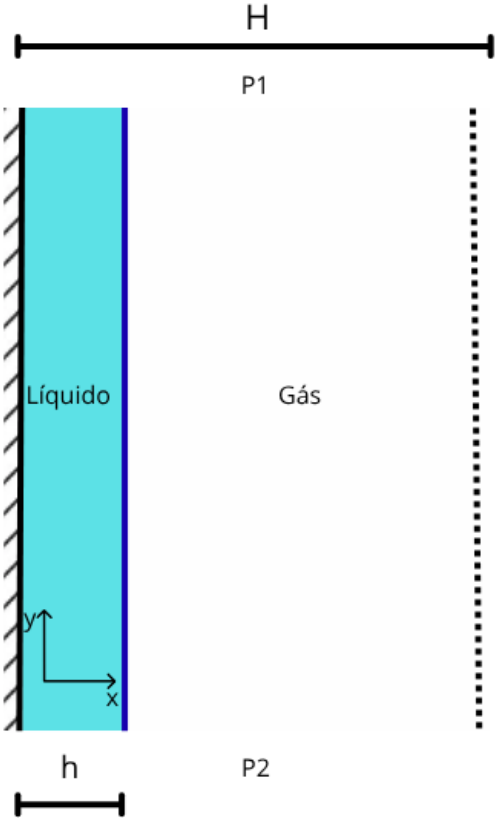


Figura 5.1: Modelo físico do escoamento unidimensional considerado

simetria. O escoamento é desenvolvido, sendo assim, a pressão é imposta em ambas as faces da direção y .

5.1.1 CONVERGÊNCIA DE MALHA

O estudo de convergência de malha foi realizado no problema 1D, utilizando as malhas e domínios mostrados na da tabela 5.2. O estudo foi feito comparando as curvas de velocidade obtidas com o perfil de velocidade analítico para o canal plano e verificando o critério de convergência, seguindo (citar roarse). Também foi utilizado a sequencia de report mostrada em

Tabela 5.1: Condições de contorno impostas nas fronteiras do domínio

Fronteira	Componentes de velocidade			Pressão
	u	v	w	
$x = 0$	0	0	0	$\partial p / \partial x = 0$
$x = x_{\max}$	0	$\partial v / \partial x = 0$	$\partial w / \partial x = 0$	p
$y = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$p = p_{\max}$
$y = y_{\max}$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$p = 0$
$w = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$w = 0$	$\partial p / \partial x = 0$
$w = w_{\max}$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$w = 0$	$\partial p / \partial x = 0$

(citar asme) e utilizado o parâmetro (citar richardson) para determinar a malha ideal.

Tabela 5.2: Sequência de malhas utilizada no estudo de independência de malha

Malha	Domínio	$dx = dy = dz$
$64 \times 4 \times 4$	$0,256 \times 0,016 \times 0,016$	0,004
$128 \times 4 \times 4$	$0,256 \times 0,008 \times 0,008$	0,002
$256 \times 4 \times 4$	$0,256 \times 0,004 \times 0,004$	0,001
$512 \times 4 \times 4$	$0,256 \times 0,002 \times 0,002$	0,0005
$1024 \times 4 \times 4$	$0,256 \times 0,001 \times 0,001$	0,00025

O domínio foi modificado entre uma interação e outra para preservar a razão de aspecto das células, visto que o número de células por simulação nas direções y e z é constante. As propriedades utilizadas para analisar a independência de malha são:

- falar das propriedades físicas

5.1.2 COMPARAÇÃO ENTRE AS CONDIÇÕES DE CONTORNO

Foram avaliadas as seguintes condições de contorno para verificar qual forneceria os melhores resultados:

- falar das condições de contorno
-

Os valores utilizados para simular essas condições são (decidir o que usar depois dos testes)

As curvas obtidas por cada uma das malhas comparadas com a solução analítica estão mostradas na figura (citar figura). O erro relativo de cada um dos pontos no espaço para a malha mais refinada está mostrado na figura (citar figura). É possível verificar que o erro em si é desprezível e cresce exatamente na região de interface, esse erro de interface então se propaga para a região do fluido 2 (confirmar) e sofre pequenas alterações na mesma, mantendo um patamar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adechy, D. e Issa, R. I. (2004). Modelling of annular flow through pipes and t-junctions. *Computers & Fluids*, 33:289–313.
- Aulisa, E., Manservigi, S., Scardovelli, R., e Zaleski, S. (2007). Interface reconstruction with least-squares fit and split advection in three-dimensional cartesian geometry. *Journal of Computational Physics*, 225:2301–2319.
- Bai, C. e Gosman, A. D. (1996). Mathematical modelling of wall films formed by impinging sprays. *SAE Technical Paper Series*. Tem uma aproximação de filme fino e uma aproximação para o caso sem ondas. usa modelo de lubrificação.
- Brackbill, J. U., Kothe, D. B., e Zemach, C. (1992). A continuum method for modeling surface tension. *Journal of Computational Physics*, 100:335–354.
- Craster, R. V. e Matar, O. K. (2009). Dynamics and stability of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 81:1131–1198.
- Ding, H., Zhang, Y., Sun, C., Yang, Y., e Wen, C. (2022). Numerical simulation of supersonic condensation flows using eulerian-lagrangian and eulerian wall film models. *Energy*, 258:124833. Simulação de ciclone utilizando EWF e euler lagrange para simular o impacto das gotas. Tubular, comparou com o modelo numérico.
- Hirt, C. W. e Nichols, B. D. (1981). Volume of fluid (vof) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of Computational Physics*, 39:201–225.
- Ingle, R., Yadav, R., Puneekar, H., e Cao, J. (2014). Modeling of particle wall interaction and film transport using eulerian wall film model.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2015). Thin-film flow over a rotating plate: An assessment of the suitability of vof and eulerian thin-film methods for the numerical simulation of isothermal thin-film flows. *Volume 5C: Heat Transfer*, 5C.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2016). The numerical simulation of multi-scale oil films using coupled vof and eulerian thin-film models. *Volume 1: Aircraft Engine; Fans and Blowers; Marine*, 1.

- Lavalle, G., Vila, J. P., Blanchard, G., Laurent, C., e Charru, F. (2015). A numerical reduced model for thin liquid films sheared by a gas flow. *Journal of Computational Physics*, 301:119–140.
- Meredith, K., Xin, Y., e de Vries, J. (2011). A numerical model for simulation of thin-film water transport over solid fuel surfaces. *Fire Safety Science*, 10:415–428. Desenvolveu modelo para filmes em superfícies sólidas e implementou no openFOAM.
- Mohan, A. e Tomar, G. (2024). Volume of fluid method: A brief review. *Journal of the Indian Institute of Science*, 104:229–248.
- Morris, S., Sellier, M., e Al Behadili, A. R. (2017). Comparison of lubrication approximation and navier-stokes solutions for dam-break flows in thin films. *arXiv preprint arXiv:1708.00976*.
- Noh, W. F. e Woodward, P. (1976). Slic (simple line interface calculation). In *Fifth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics*, pages 330–340. Springer, Berlin, Heidelberg.
- O'Brien, S. e Schwartz, L. W. (2002). Theory and modeling of thin film flows. *Encyclopedia of Surface and Colloid Science*, pages 5283–5297.
- Oron, A., Davis, S. H., e Bankoff, S. G. (1997). Long-scale evolution of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 69:931–980.
- O'Rourke, P. J. e Amsden, A. A. (1996). A particle numerical model for wall film dynamics in port-injected engines. *SAE Technical Paper Series*.
- O'Rourke, P. J. e Amsden, A. A. (2000). A spray/wall interaction submodel for the kiva-3 wall film model. *SAE Technical Paper Series*.
- Paz, C., Suárez, E., Parga, O., e Vence, J. (2017). Glottis effects on the cough clearance process simulated with a cfd dynamic mesh and eulerian wall film model. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, 20:1326–1338. Simula a tosse, a partir do canal respiratório da pessoa. Utiliza EWF para representar as paredesUma aplicação interessante na área médica.
- Qin, Z., Esmailzadeh, S., Riaz, A., e Tchelepi, H. A. (2020). Two-phase multiscale numerical framework for modeling thin films on curved solid surfaces in porous media. *Journal of Computational Physics*, 413:109464.
- Reynolds, O. (1886). On the theory of lubrication and its application to mr. beauchamp tower's experiments, including an experimental determination of the viscosity of olive oil. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 177:157–234.

- Scardovelli, R. e Zaleski, S. (2000). Analytical relations connecting linear interfaces and volume fractions in rectangular grids. *Journal of Computational Physics*, 164:228–237.
- Shirani, E., Ashgriz, N., e Mostaghimi, J. (2004). Interface pressure calculation based on conservation of momentum for front capturing methods. *Journal of Computational Physics*.
- Versteeg, H. K. e Malalasekera, W. (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. Pearson Education Limited, Harlow, England, 2 edition.
- Weymouth, G. D. e Yue, D. K. (2010). Conservative volume-of-fluid method for free-surface simulations on cartesian-grids. *Journal of Computational Physics*, 229:2853–2865.
- Wray, A. W., Papageorgiou, D. T., e Matar, O. K. (2017). Reduced models for thick liquid layers with inertia on highly curved substrates. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 77:881–904.
- Youngs, D. L. (1982). Time-dependent multi-material flow with large fluid distortion. In Morton, K. W. e Baines, M. J., editors, *Numerical Methods for Fluid Dynamics*, pages 273–285. Academic Press, New York.
- Yue, T., Chen, J., Wang, Y., Zhu, F., Li, X., Huang, S., Zheng, L., Deng, S., e Shang, Q. (2022). Numerical analysis of flow characteristics of upper swirling liquid film based on the eulerian wall film model. *Frontiers in Chemical Engineering*, 4:851992. Utiliza EWFSimula o movimento vertical de um líquido movimentado por uma turbina, o líquido sobe e desce em um escoamento annularsimulação em um tubo.
- Zhang, R. e Ding, M. (2024). Thin liquid film method for analyzing gas–liquid annular flow in nonstraight pipe components. *Nuclear Engineering and Design*, 423:113199.